Programa de Fisica 3

Electrostática. de Coulomb. Distribuciones de carga. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Ley de Gauss. Ecuaciones de Laplace y Poisson. Líneas de Campo. Desarrollo multipolar del campo eléctrico. Dipolo y cuadrupolo. Energía y torque de un dipolo en un campo eléctrico. Energía electrostática de un sistema de cargas. Distribuciones discretas y continuas. Definición y propiedades de los conductores ideales. Método de las imágenes. Sistema de Conductores. Coeficientes de inducción y capacidad. Capacitor. Capacitores en serie y paralelo. Energía almacenada. Fuerzas sobre conductores.

Medios eléctricos. Electrostática microscópica en medios dieléctricos. Polarización. Densidades de polarización. Potencial, campo eléctrico, vector desplazamiento y leyes de Gauss y Poisson en medios dieléctricos. Energía en presencia de dieléctricos. Dieléctricos lineales e isótropos. Susceptibilidad. Condiciones de contorno en la superficie que separa dos dieléctricos. Materiales dieléctricos. Dipolo inducido.

Corriente eléctrica. Gas de electrones libres. Densidad de corriente. Ecuación de continuidad. Velocidad de desplazamiento. Ley de Ohm. Resistencia. Corrientes estacionarias. Fuerza electromotriz. Efecto Joule. Resistencias en serie y paralelo. Leyes de Kirchhoff. Circuitos.

Magnetostática. Inducción magnética. Fuerza de Lorentz. Fuerza magnética sobre corrientes lineales, de superficies y de volumen. Efecto Hall. Ley de Biot y Savart. La definición del Coulomb. El potencial vector y sus propiedades. Medida de Coulomb. Ley de Ampere. El potencial magnético escalar. Expansión multipolar del campo magnético. Dipolo. Energía y torque de un dipolo en un campo magnético. El campo magnético terrestre.

Inducción electromagnética. Ley de inducción de Faraday. Autoinductancia. Inductancia mutua. Formula de Neumann. Inductancias en serie y paralelo. Energía magnética de un sistema de circuitos acoplados. Energía almacenada. Materiales magnéticos en inductores. Permeabilidad magnética relativa.

Medios magnéticos. Magnetostática microscópica en medios magnéticos Magnetización. Corrientes de magnetización y densidades de polos magnéticos. Potencial escalar y vectorial, campo magnético, vector intensidad de campo y ley de Ampere en medios magnéticos. Campo de un imán. Materiales lineales e isótopos. Susceptibilidad magnética. Energía en presencia de magnéticos. Condiciones de contorno en la superficie que separa dos medios magnéticos. Materiales magnéticos. Diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Histéresis.

Ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. Corriente de desplazamiento. Potenciales retardados.

Regímenes transitorios con fuentes constantes. Circuitos RC, LR, LRC, LRC con batería. Símiles mecánicos Cavidades.

Corriente alterna. Fuentes. Aproximación cuasi-estacionaria. Elementos circuitales. Circuito LRC. Fasores. Reactancias inductivas y capacitivas. Impedancia. Factor de potencia. Circuito resonante. Factor de mérito.